

78

Dietolf Hämel
Golf

Die Frage des **Ursprungs** des Golfsports ist bisher nicht genau geklärt. Erstmals tauchte im dritten vorchristlichen Jahrhundert in China ein möglicher Vorläufer dieser Sportart auf. Golf wird urkundlich 1457 als schottisches Nationalspiel erwähnt, aber bereits 1353 wird in den Niederlanden ein Spiel „Chole“ genannt. Dabei findet sich das Wort „Loch“ bzw. „Pat“ wie auch der Name „Kolf“. Als **Geburtsstunden** des modernen Golfsports können die Gründung der „Honourable Company of Edinburgh Golfers“ im Jahr 1744 und der Bau des Platzes von Saint Andrew 1754, auf dem 1860 die „1. Open“ ausgetragen wurden, angesehen werden. Der **Deutsche Golf Verband** existiert seit 1907. Erstmals wurde Golf in Deutschland jedoch bereits 1889 im Kurpark von Bad Homburg gespielt.

In der Neuzeit ist Golf die **weltweit am häufigsten ausgeübte Sportart** vor Volley- und Basketball. In Deutschland ist die Verbreitung dieses Sports in den letzten Jahren lawinenartig angestiegen. Die Gründe hierfür sind wohl vielschichtig: In unserer Wohlstandsgesellschaft besteht neben einem erhöhten Freizeitbedürfnis (und -angebot!) ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Neben dem Wunsch, sich körperlich und geistig fit zu halten, dürfte auch das Bestreben stehen, sich bei einer Sportausübung in schöner Umgebung und an frischer Luft vom Alltagsstress zu lösen.

Golf ist außerdem ein Sport, der **altersunabhängig** betrieben werden kann, gut an die individuellen körperlichen Voraussetzungen des Einzelnen anpassbar ist und auch problemlos von Menschen, die an Erkrankungen des Bewegungsapparats oder Herz-Kreislauf-Systems leiden, ausgeübt werden kann.

78.1 Grundlagen

Gesicherte Fakten zur physischen und erst recht zur psychischen Belastung liegen bisher nur in beschränktem Umfang vor.

Bezüglich der auftretenden **körperlichen Belastungen** finden sich folgende Faktoren:

- Ein **Standard-Golfplatz** weist 18 Spielbahnen auf, deren Länge zwischen 200 und über 435 m variieren kann. Daraus ergibt sich eine **Gesamtlänge** der Spielbahnen von ca. 6.000 m. Die tatsächlich vom Spieler zurückgelegte **Distanz** kann aber zwischen 6,5 und 10 km liegen.
- Der Sportler verbraucht bei einer Runde bis zu **1.500 kcal**. Er kann bis zu ca. 1 kg Körpergewicht verlieren.
- Im turniersportlichen Bereich dauert eine Runde etwa **5 Stunden**; die gemessenen **Pulsfrequenzen** liegen während dieser Zeit zwischen 100 und 150 Schlägen pro Minute.
- Als Ausdruck einer während der Wettkampfzeit erheblich gesteigerten **Muskelarbeit** steigen die **Kreatinkinasewerte** im Vergleich zu normalem Gehen um etwa 100 % an. Eine derartige Erhöhung findet man ansonsten nur bei Sportarten mit hoher Muskelbelastung wie z. B. Rudern. Bei den Caddies der Spieler, die ja dieselbe Distanz zurücklegen, wurde dagegen ein Anstieg des Kreatinkinasewerts von lediglich 5 % festgestellt.
- **Lungenfunktionsprüfungen** von Golfspielern zeigten gegenüber untrainierten Vergleichspersonen eine um 20 % höhere Leistungsfähigkeit.
- Die **Blutfettwerte** von Golfspielern liegen um durchschnittlich 15 % niedriger.

Insgesamt betrachtet bietet der Golfsport eine **Dauerbelastung** ohne risikoreiche Belastungsspitzen, aber mit hohen **koordinativen und mentalen Anforderungen**.

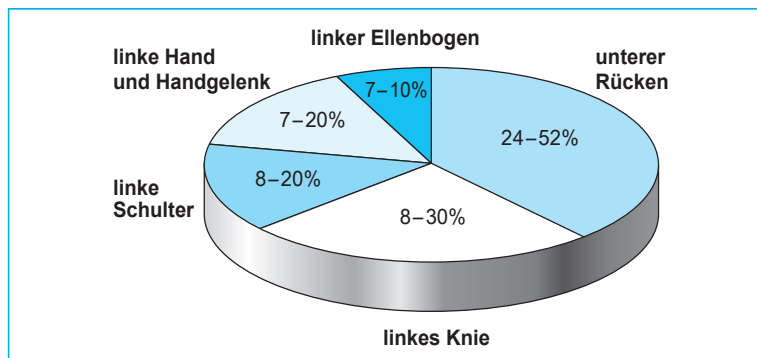


Abb. 78.1 Verteilung der Fehlbelastungsfolgen im Golfsport (für Rechtshänder). [L106]

Aufgrund dieser Faktoren ist Golf aus medizinischer Sicht auch für Menschen mit Herz- und Kreislaufproblemen gut geeignet. Bei geringem Verletzungsrisiko besteht jedoch eine hohe Dauerbeanspruchung des Stütz- und Bewegungsapparats, die spezifische orthopädische Probleme hervorrufen kann.

(beim Rechtshänder z. B. also den linken Arm und den Schultergürtel links), daneben jedoch auch überraschend häufig die **untere Partie des Rückens** (Lendenwirbelsäule und lumbosakraler Übergang/Iliosakralgelenk). Die unteren Extremitäten sind im Vergleich hierzu eher selten betroffen. Auch hier ist in aller Regel **die nichtdominante Seite** des Spielers (meist das Kniegelenk) betroffen (> Abb. 78.1).

78.2 Verletzungen

Schwerere Verletzungen sind äußerst **selten**. Sie betreffen in erster Linie **Rumpf und Schädel** durch die Wucht des Aufpralls des Golfballs. In ganz seltenen Fällen können schwere Verletzungen auch durch den **Anprall des Schlägers** auf ein Körperteil verursacht werden. Hierdurch denkbare Rippenfrakturen werden jedoch häufiger durch fehlerhafte Technik (vor allem beim Anfänger) mit hackenden Schlägen in den Boden verursacht.

Zum weitaus überwiegenden Anteil handelt es sich jedoch bei den beim Golfspiel auftretenden akuten Verletzungen um **Bagatellverletzungen** (Kontusionen und Distorsionen) im Bereich der Extremitäten und des Schultergürtels, gelegentlich auch des Rückens und der Rumpfmuskulatur.

78.3 Fehlbelastungsfolgen

Die hier zu behandelnden Erkrankungen stellen den ganz überwiegenden Anteil der beim Golfsport auftretenden chronischen Beschwerden. Sie betreffen überwiegend die **gegenseitige obere Extremität**

78.3.1 Golferschulter

Betroffene Strukturen: lange Bizepssehne, Rotatorarmanschette, Bursa subacromialis, Akromioklavikulargelenk.

Ursache: Überlastungssyndrom durch Bewegungstereotypie des Golfsports, daneben degenerative Veränderungen der betroffenen Strukturen.

Diagnostik: klinische Schulteruntersuchung, insbesondere manuelle Untersuchungstechniken; im Vordergrund der technischen Untersuchungsmöglichkeiten stehen **Sonografie und Kernspintomografie**, während Röntgen und CT lediglich zur Abklärung knöcherner Ursachen, die hier jedoch nur einen geringen Anteil der Erkrankungsursachen ausmachen, dienen.

Therapie: Physiotherapie mit manueller Therapie, Friktionsmassagen, Elektrotherapie einschließlich Phonophoresen, klassische Akupunkturbehandlung, therapeutische Lokalanästhesie (TLA), vorübergehende Schonung.

Prophylaxe: Optimierung der Schwungtechnik.

78.3.2 Golferellenbogen

Krankheitsbild: Epicondylitis radialis humeri (links), Epicondylitis ulnaris humeri.

Ursache: Überbelastung infolge verkrafter, fehlerhafter Schlägerhaltung.

Diagnostik: in erster Linie anamnestisch-klinisch (lokaler Druckschmerz an typischer Stelle, Schmerzangabe bei Bewegungen gegen Widerstand).

Therapie: TLA, physikalische Maßnahmen (Phonophoresen, Iontophoresen, Eis bzw. milde Wärme je nach Verträglichkeit), Physiotherapie einschließlich Friktionsmassagen, zeitweilige Ruhigstellung, Akupunktur.

Prophylaxe: Optimierung der Grifftechnik („Overlap“ – Interlocking-Baseballgriff), Verbesserung der Schwungtechnik.

78.3.3 Handgelenk

Krankheitsbild: hauptsächlich Tendinitiden und Synovitiden, vor allem der Mm. extensor carpi ulnaris und radialis sowie des M. extensor digiti minimi.

Für **Ursachen, Diagnostik, Therapie und Prophylaxe** gilt das bereits oben Gesagte. Bei **traumatisch** bedingten Ursachen für Beschwerden des Handgelenks ist auch an die Ruptur des Discus articularis sowie der Bandverbindungen des Radioulnargelenks, daneben an **osteoporosebedingte** Frakturen des Os hamatum, die jedoch eher selten auftreten, zu denken.

78.3.4 Wirbelsäule

Der beim Golfsport wohl strapazierteste Körperteil ist die Wirbelsäule, in erster Linie die **Lendenwirbelsäule**, gefolgt von den Wirbelsäulenabschnitten des zervikothorakalen Übergangs.

Ursachen: Fehlhaltungen der Wirbelsäule im Rahmen der golfspezifischen Bewegungsabläufe (hier insbesondere den mit Rotation der Wirbelsäule verbundenen), in Kombination mit bereits vorbestehenden Fehlhaltungen (wie z. B. Rundrücken, Hohlkreuz), zusätzlich, insbesondere beim älteren Sportler, schon vorhandene **degenerative** Veränderungen.

Diagnostik: neben der Anamnese und klinischen Untersuchung (hier insbesondere manualtherapeutische Techniken) Nativ-Röntgenaufnahmen, ggf. auch die Kernspintomografie. Überlegt werden sollte vor allem **beim älteren Sportler** eine ausführliche Befunderhebung im Sinne einer Prophylaxe. Dies gilt auch für die Erhebung einer **Muskelfunktionsanalyse der Rücken- und Bauchmuskulatur**. Eine Verbesserung des Handicaps durch Aufbau der Muskulatur ließ sich für alle Golfer nachweisen.

Therapie: physiotherapeutische und physikalische Therapiemaßnahmen, medizinische Trainingstherapie, TLA, Akupunktur, je nach Stärke der bestehenden Schmerzen in der Akutphase Einsatz nichtsteroidaler Antiphlogistika oder sonstiger Schmerzmittel.

Prophylaxe: Muskelaufbautraining unter besonderer Berücksichtigung der Kräftigung antagonistischer/kontralateraler Muskelgruppen, Verbesserung der Schlagtechnik, Beseitigung bestehender funktioneller (z. B. Muskeldysbalancen) oder anatomischer Störungen (z. B. Beinlängendifferenzen).

78.3.5 Untere Extremitäten

Krankheitsbilder:

- Hüftgelenk: Tendopathien am Trochanter major, Bursitis trochanterica
- Knie: Innenmeniskusirritationen bzw. -rupturen, Innenbandirritationen
- Oberes Sprunggelenk: Dehnung des fibularen Kollateralbands
- Achillessehne: Tendinose

Ursachen: golfschwungtypische Bewegungsabläufe, hierbei Auslösen chronischer Schädigungen durch fehlerhaften Schwung mit nachfolgender Fehlstellung (z. B. Valgusstellung mit Außenrotation des Kniegelenks) als Ursache für Meniskusreizungen bzw. Reizungen des Innenbands; Meniskuseinrisse als Folge abrupter Bewegungen und Rotation sind eher selten.

Diagnostik: Anamnese/klinischer Befund, je nach Bedarf weiterführende bildgebende Maßnahmen (Sonografie, Röntgen, MRT).

Therapie: Schonung/Ruhigstellung beschwerdeadaptiert, physikalische Maßnahmen, im Akutstadium

NSAID, bei chronisch therapieresistenten Beschwerden der TLA bzw. Akupunktur.

Prophylaxe: neben der auch hier im Vordergrund stehenden Optimierung der Schlag- und Schwungtechnik vor allem Muskelaufbautraining der gelenkführenden Muskulatur des Hüft- bzw. Kniegelenks, allgemeines Koordinationstraining.

78.4 Golf nach Operationen am Bewegungsapparat

Auch nach Eingriffen am Bewegungsapparat, insbesondere bei **künstlichem Gelenkersatz an Hüft- und Kniegelenk** und nach **Bandscheibenoperationen**, bzw. konservativ behandelten **Bandscheiben-vorfällen** ist eine weitere Ausübung des Golfsports durchaus möglich.

Es sollten hierbei jedoch die folgenden Gegebenheiten berücksichtigt werden:

- Bereits 3–4 Wochen nach dem operativen Eingriff sollten im Rahmen der (stationären?) Rehabilitation vorsichtig (je nach sonstiger Verfassung des Patienten) sportartspezifische Übungsformen und Belastungen in die Therapie eingebaut werden. Es sollte vor allem auf eine der jeweiligen Erkrankung angepasste Modifikation der dem Sportler vorher gewohnten Haltungen und Bewegungsabläufe geachtet werden.
- Nach Erreichen der vollen Belastbarkeit und guter muskulärer Stabilisierbarkeit kann eine Belastungssteigerung auch bezüglich der sportartspezifischen Bewegungsabläufe (Aufschwung bis hin zum „Finish“, Vermeiden eines Hohlkreuzes) durchgeführt werden.

Voraussetzung hierfür ist sowohl das Vorhandensein ausreichender Kenntnisse der Sportart und die hierbei auftretenden Belastungen bei Arzt und Physiotherapeuten als auch ausreichendes sportmedizinisches Wissen auf Seiten des Trainers/Pros. Dieser sollte in Absprache mit dem Arzt das **Techniktraining** dem entsprechenden Krankheitsbild anpassen. So ist bei allgemein unkompliziertem Heilverlauf und raschem Beginn eines golfspezifischen Übungsprogramms eine **Wieder-**

aufnahme des Golfspiels bereits rund 4–6 Monate nach Operation bzw. Bandscheibenvorfall denkbar.

78.5 Weitere Aspekte

Neben den bisher behandelten Säulen Physis und Technik beruht der Erfolg beim Golfspielen in einer Größenordnung von bis zu 90 % auf **psychischen Faktoren**. Es ist daher auch die Aufgabe des Sportmediziners, den Sportler im Rahmen eines **mental Training**s zu unterstützen. Dies bedarf jedoch den Rahmen dieser Ausführung überschreitender Spezialkenntnisse und sei daher aufgrund seiner Wichtigkeit nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Als eine der modernen Trendsportarten ist Golf für den Sportmediziner von zunehmender, auch **breitensportlicher Relevanz**. Da andererseits sowohl bezüglich der physischen als auch der psychischen Anforderungen noch erhebliche sportwissenschaftliche Erkenntnisdefizite bestehen, sollten von dieser Seite her weitere Anstrengungen unternommen werden, um die sportartspezifische sportmedizinische Betreuung des Golfsportlers weiter zu verbessern.

LITERATUR

- Boomer P (1998). On learning golf. Random House, New York.
 Chamberlain P (1999). Golf-Rezepte – 72 schwierige Situationen meistern Hürden. BLV-Verlagsgesellschaft, München.
 Cockran A, Stoobs J (1968). The search for the perfect swing. Triumph Books, London.
 Hamster R (2003). Golf. BLV-Verlagsgesellschaft, München.
 Hebron M (1993). Golf Mind, Golf Body, Golf Swing. Smithtown Landing Country Club, New York.
 Kölbing A (2001). Richtig gutes Golf. BLV-Verlagsgesellschaft, München.
 Rotella B (1999). Golf ist Selbstvertrauen. BLV-Verlagsgesellschaft, München.
 Tomasi TJ (2001). The 30-Second Golf Swing. Harper Resource, New York.